中国国际大学生创新大赛（高教主赛道） · 项目路演

天行 TravelUAV

会听懂的无人机 · 真实世界视觉 - 语言导航平台

基于多模态大模型，让无人机听懂人类语言，在真实三维空域中自主搜索目标

12,149 条真实专家轨迹 · 6-DoF 飞行动力学 · SR 超基线 +109%

北京航空航天大学 ColaLab × 香港中文大学 MMLab | 指导教师：刘偲 教授 · 廖裕渊 研究员 · 李嘉胜 教授





汇报内容

01 **市场痛点**
万亿赛道 · 41 倍能力鸿沟

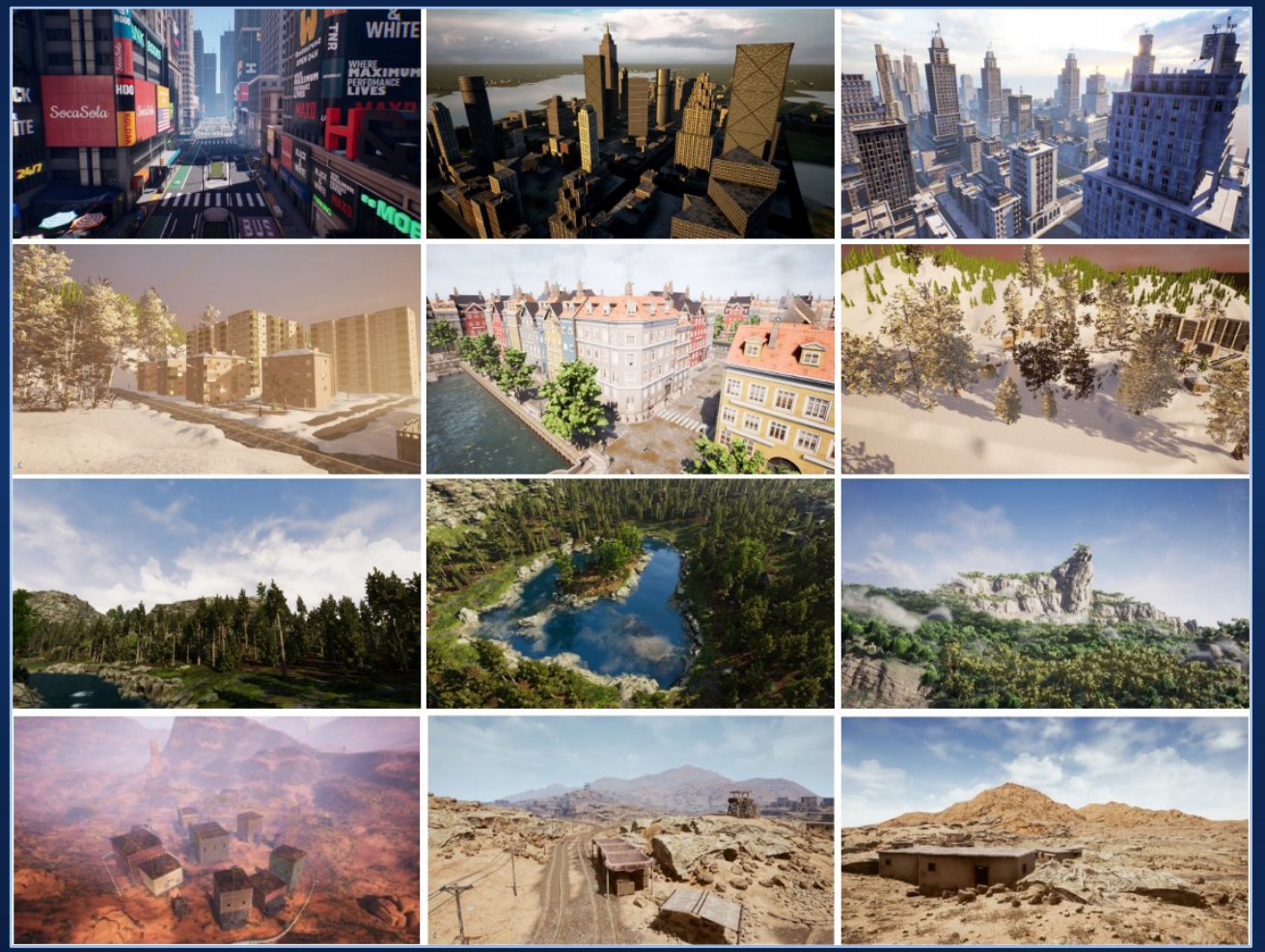
02 **产品方案**
四位一体 + 实飞演示

03 **核心技术**
三大创新 · 成果落地

04 **商业模式**
TAM/SAM/SOM · 三线收入

05 **团队价值**
师生共创 · 社会价值

06 **发展规划**
三年三步走



OpenUAV 平台高保真城市场景库（22 类场景 · 89 类物体）

政策东风：低空经济成为国家战略性新兴产业

1.5 万亿

2025E 低空经济规模

来源：中国民航局

3.5 万亿

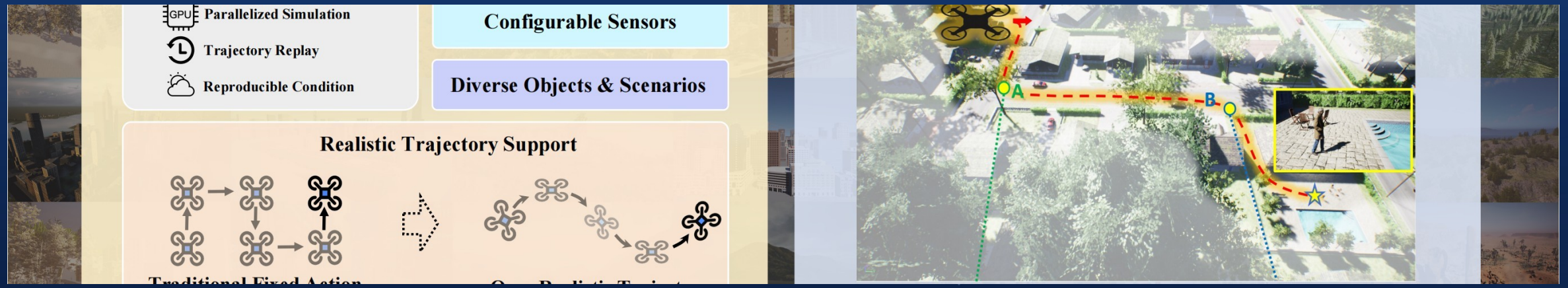
2035E 预期规模

来源：中国民航局

1761 亿

2025 民用无人机整机产值 · 工业级占比 >70%

来源：工信部



切入点：无人机应用全面铺开，但自动化是瓶颈——「语言交互 + 自主搜索」是智能化的下一跳

数据来源：中国民航局（新华社 2025-12）、工信部 2025 民用无人机产值公报；图为 OpenUAV 平台城市场景

核心痛点：无人机「听不懂、飞不真、学不会」

同一段任务指令下的成功率

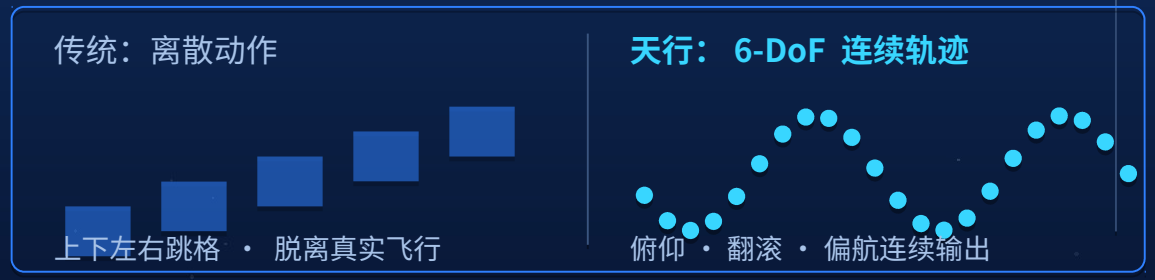
94.5%

人类飞手

2.27%

固定动作程序

41 倍能力鸿沟



数据来源： arXiv:2410.07087, Table 2 （UAV-Need-Help 基准）

01 听不懂

语言指令无法直接驱动作业，依赖专业飞手遥控

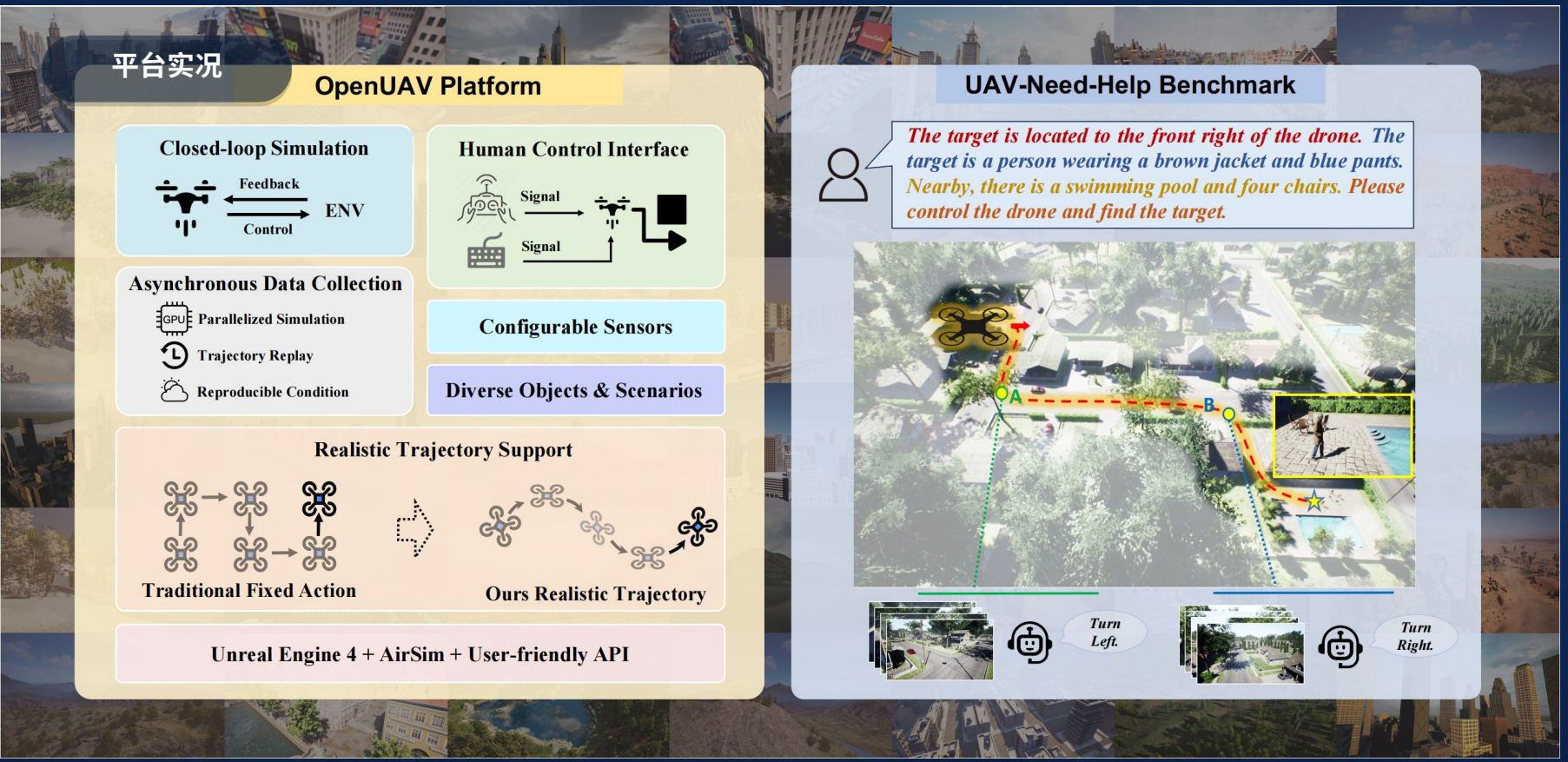
02 飞不真

离散动作设定脱离真实 6-DoF 飞行动力学

03 学不会

行业没有真实轨迹数据，模型学不到专家经验

天行 TravelUAV：无人机自主导航全栈方案



四位一体、全部开源：让研究者与行业直接复现、扩展、二次开发

仿真平台 OpenUAV

22 场景 · 6-DoF 物理飞控 · 开源

专家轨迹数据集

12,149 条 · GPT-4 描述 · 人工复核

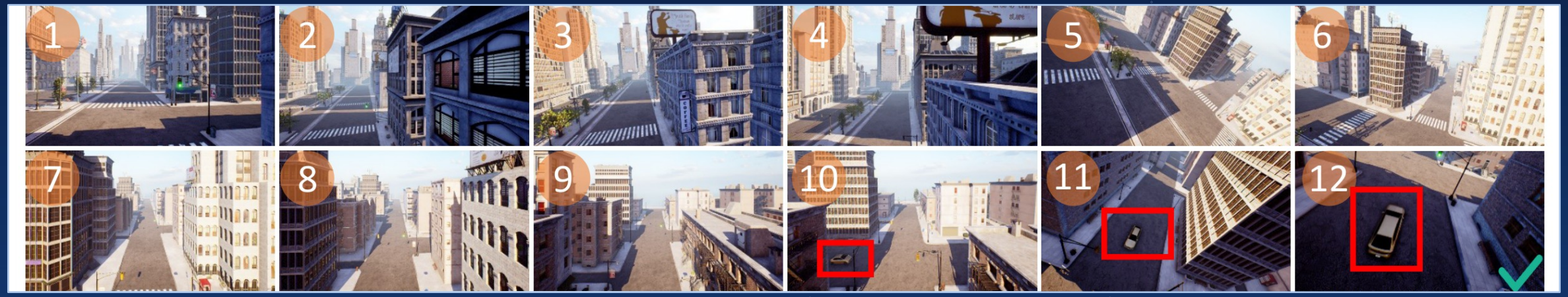
助导任务基准

L1/L2/L3 三级 · 模拟人机协作

导航大模型

Vicuna-7B 底座 · 分层轨迹生成

真实演示：听懂一段话，自主找到目标



OpenUAV 闭环仿真： 12 帧连续飞行（成功案例：按指令搜索黄色车辆）

输入指令（示例）

「目标在无人机左前方……画面中央有一辆黄色轿车，周边是多栋不同风格的多层建筑，请控制无人机找到它。」

端到端：图像 + 语言直接到连续轨迹，无人工规则映射

1 理解指令

MLLM 解析目标与环境

2 空中搜索

分层规划 6-DoF 轨迹

3 精准降落

检出目标即降落

演示画面来源： arXiv:2410.07087, Fig.4 （ OpenUAV 平台渲染）

22 类高保真场景，覆盖城市到自然



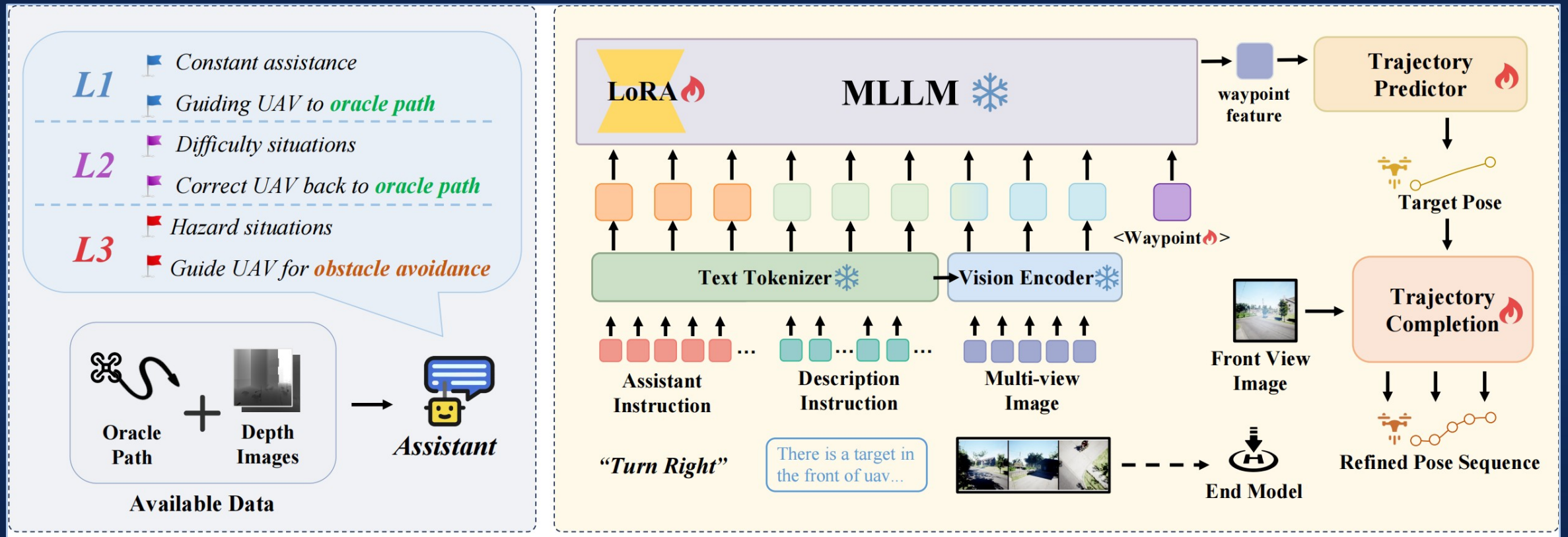


高保真与动态性

- UE4 渲染：动态光照、植被摆动
- 89 类物体资产，运行时 API 自动摆放
- 乡村 / 工业园区等全类型覆盖（附录 A）
- **为 Sim-to-Real 真机迁移打底**

场景来源： OpenUAV 平台（论文附录 A， arXiv:2410.07087）

技术架构：多模态大模型驱动的分层轨迹生成



指令与五视角图像编码进 MLLM （Vicuna-7B）： waypoint 查询 token 预测远距目标位姿，前视细化解码器输出 6-DoF 精细轨迹

核心技术自研可控：分层解码 • 回溯采样 DAgger 训练 • Grounding DINO 精准降落

三大创新点：从「飞不真」到「真实自主」

6-DoF

创新一 · 真实 6-DoF 仿真平台

行业改坐标造假动力学 → 自研 UE4+AirSim 物理级飞控，全状态记录， 8×A100 并行 16× 加速

P = {x, y, z, θ, φ, ψ}

创新二 · 三级助导任务基准

行业只有静态目标描述 → 自研 L1 全程引导 / L2 纠偏 / L3 避障，首个模拟真实人机协作的搜索基准

L1 → L3

L1 全程引导　L2 困难纠偏　L3 仅避障

+109%

创新三 · 分层导航大模型

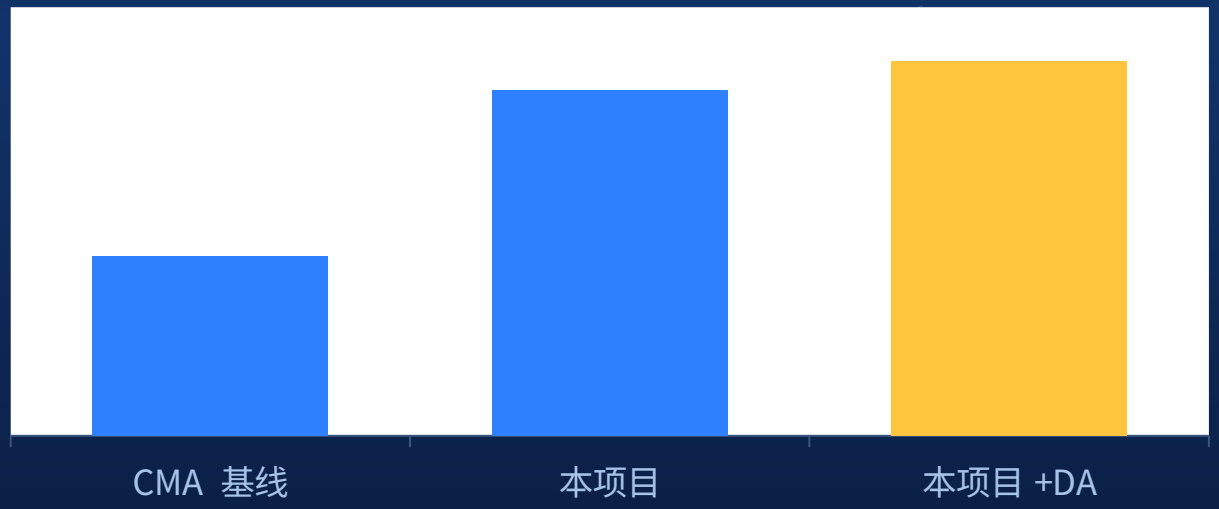
行业用离散动作分类器 → MLLM 端到端生成连续轨迹， SR 翻倍（8.37 → 17.45）

SR 8.37 → 17.45

对比数据来源： arXiv:2410.07087, Table 2

阶段成果：论文、开源、数据、基准四项落地

学术论文	开源代码	开放数据	开放基准
arXiv:2410.07087	GitHub · buaa-colalab	HuggingFace	UAV-Need-Help
平台 / 基准 / 方法一体成文	训练与评测全流程	12,149 条可下载	三级助导评测协议



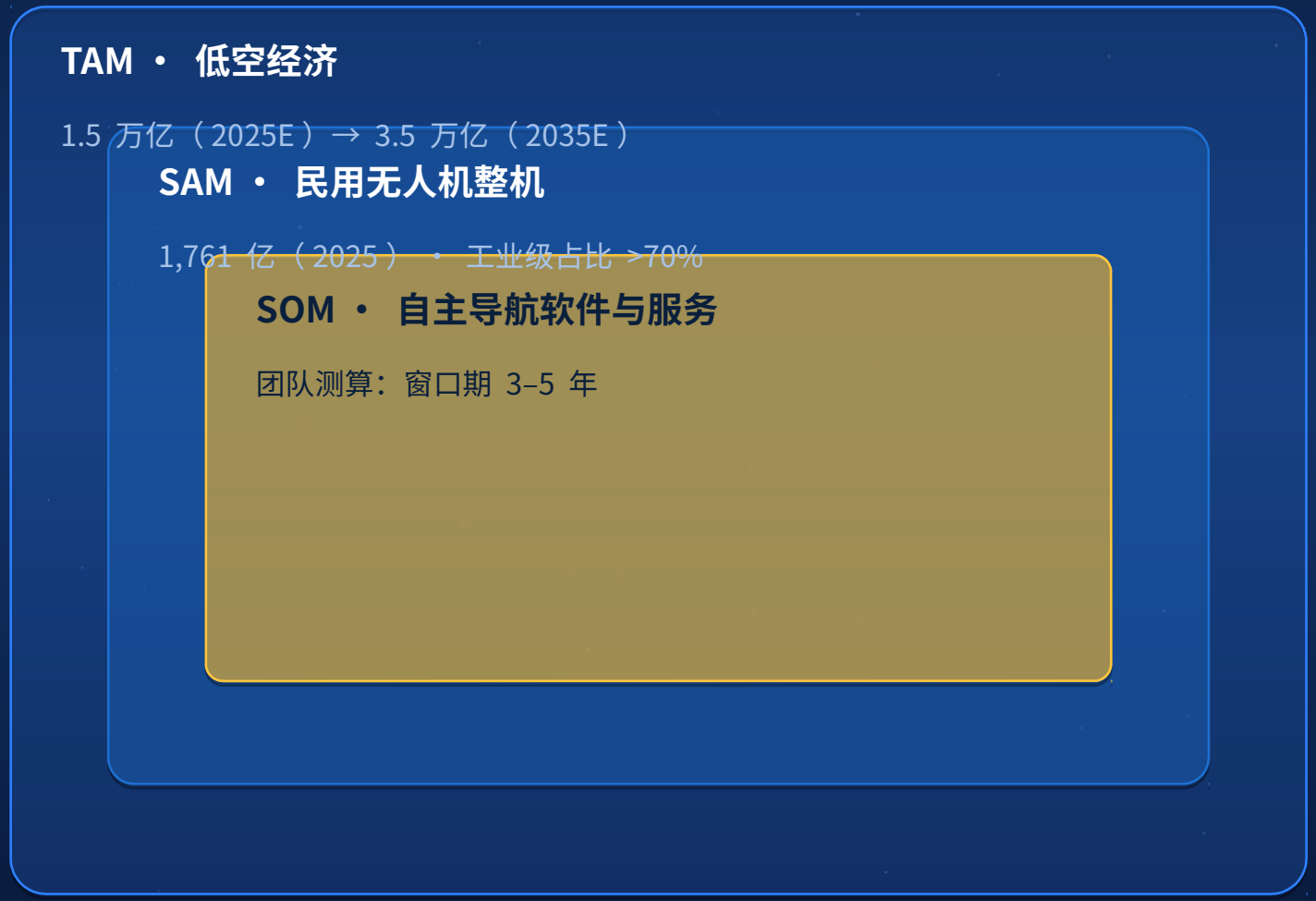
核心指标 SR （成功率）：较最强基线 +109%

知识产权规划

- 发明专利「无人机语言引导轨迹生成方法」申请中
- 软件著作权「 OpenUAV 仿真平台」登记中
- 数据集与基准以开源协议发布，形成社区壁垒

注：专利 / 软著为申报中材料，路演版将附受理通知书扫描件

市场空间：从万亿低空经济到无人机智能化服务



为什么是现在

政策 低空经济写入政府工作报告，多地开放空域试点

技术 多模态大模型爆发，语言→行动门槛被击穿

需求 巡检 / 搜救人力成本高，专业飞手缺口大

窗口 学术标杆已立（本团队），产业化窗口 3–5 年

数据来源：中国民航局、工信部公开报告； SOM 为团队测算

竞品对比：唯一「真实动力学 + 语言交互 + 开放生态」兼备

能力维度	传统飞控套件	航线规划软件	学术方案 AerialVLN/CityNav	天行 TravelUAV
连续 6-DoF 轨迹	✗ 遥控为主	✗ 航点插值	✗ 离散动作	✓ 物理级飞控
自然语言交互	✗	✗ 仅航点	部分 简短指令	✓ 多视角 + 长指令
在线引导协作	✗	✗	✗	✓ L1–L3 三级助导
数据与基准开放	✗ 闭源	✗ 闭源	部分 数据集	✓ 全开源
大模型驱动	✗	✗	✗ LSTM	✓ MLLM 端到端
综合能力	●○○○	●●○○	●●○○	●●●●

差异化定位：不做整机不做硬件，做无人机大脑的「训练场 + 大脑」

竞品信息基于公开资料整理（各产品官网与论文， 2024–2025 ）

04 · 商业模式

三线收入，先科研渗透、再行业落地

线一 · 平台订阅

客户：高校与科研院所 | **壁垒：**学术标杆引流

OpenUAV 订阅 + 技术支持

线二 · 数据与评测

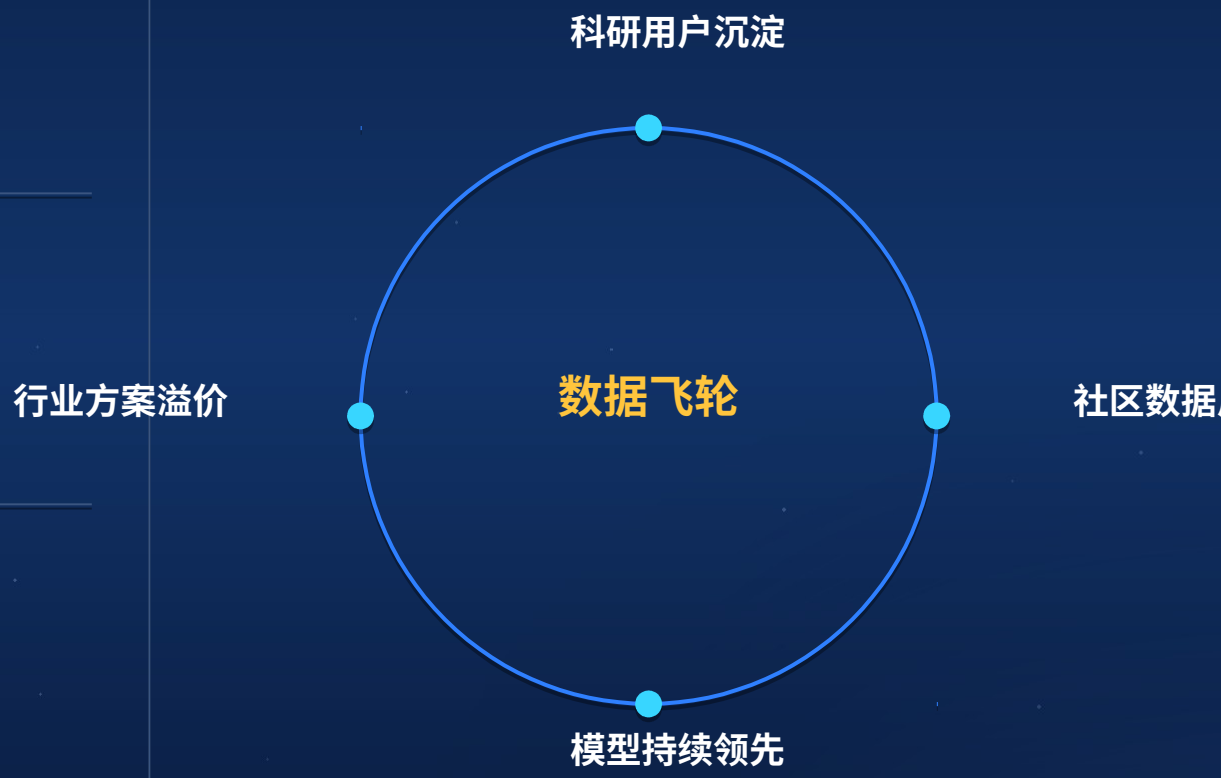
客户：AI 企业与研究院 | **壁垒：**独家 6-DoF 数据资产

轨迹授权 · 评测服务

线三 · 行业方案

客户：应急 / 电网 / 安防 | **壁垒：**搜救与巡检场景卡位

联合解决方案按项目交付



飞轮逻辑：越多人用 → 数据越多 → 模型越强 → 方案越值钱

05 • 团队价值

师生共创：北航 ColaLab × CUHK MMLab

刘

刘偲 教授

北航人工智能研究院

国家青年人才 • 多模态智能

廖

廖裕渊 研究员

CUHK MMLab

视觉 - 语言导航新锐学者

李

李嘉胜 教授

CUHK MMLab

多模态大模型知名学者

核心学生成员（论文共同作者）

- 王翔宇 *
- 杨东林 *
- 王子衿 *
- 关浩谦
- 陈锦玉
- 吴文骏

依托单位

- 北航人工智能研究院
- CUHK MMLab
- 具身智能方向长期积累

9 名成员 • **2 所顶尖高校** • **1 篇 arXiv 论文** • **4 项开源产出** • **师生比 1:3**

* 共同一作（完成平台、数据与模型三大模块），成员以论文署名为准

05 · 团队价值

社会价值：更高效的搜救、更安全的巡检、更高质量的就业



应急救援	按描述搜索失踪人员，黄金 72 小时内提升覆盖效率
公共安全	无人化巡检替代高危人工作业，降低伤亡风险
带动就业	催生语义标注、航线运营、无人机训练师等新岗位
教育价值	全栈开源反哺教学，学生完成论文到产品的完整闭环

（场景图为 OpenUAV 渲染，实际部署以真机联合测试为准）

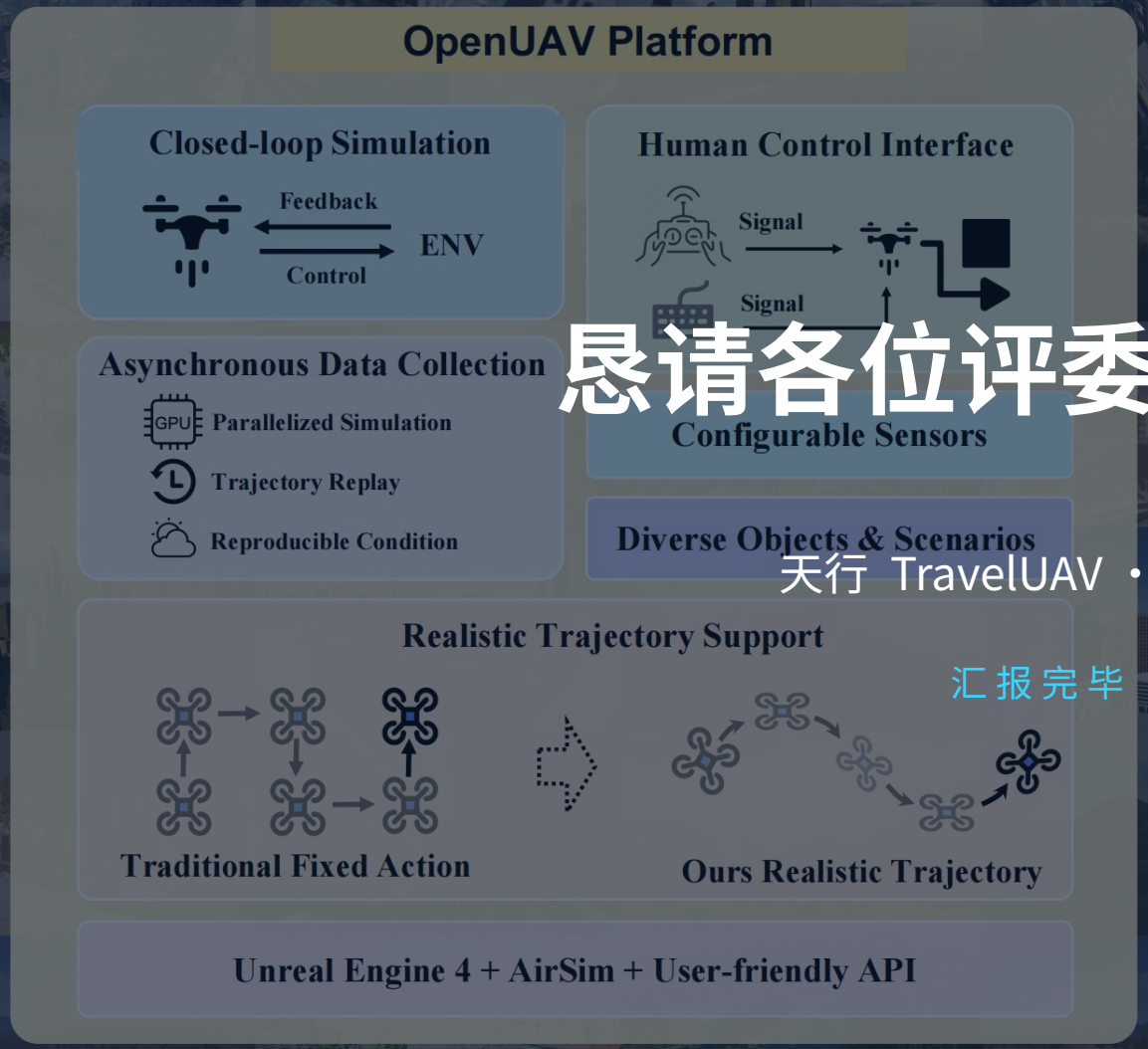
06 · 发展规划

三年三步：开源生态 → 真机验证 → 规模落地



近期目标： 2026 年完成 2 个行业试点合同 + 真机演示；中长期成为低空经济「无人机大脑」事实标准

风险预案： 真机迁移 → 分阶段 Sim-to-Real 验证；市场节奏 → 先科研渗透、再行业复制





恳请各位评委专家批评指正

天行 TravelUAV · 让无人机听懂人话

汇报完毕 · 感谢聆听

数据与图表引自 arXiv:2410.07087 及民航局、工信部公开报告；专利 / 软著申报中